

因式分解（三）

余式定理：多项式 $f(x)$ 除以 $x-c$ 的余式（数）为 $f(c)$ 。

因式定理：如果 $f(c)=0$ ，那么 $x-c$ 是多项式 $f(x)$ 的因式；如果 $x-c$ 是 $f(x)$ 的因式，那么 $f(c)=0$ 。

对于整系数多项式 $f(x)=a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+\cdots+a_1x+a_0$ ，可以计算 $f(\frac{q}{p})$ 的值，其中 $p|a_n, q|a_0$ 。

1. （1）求 x^3+5x+3 除以 $(x-3)$ 的余数；

（2）若 x^3+5x+3 被 $(x-k-1)$ 除的余数比它被 $(x-k)$ 除的余数大 6，则求 k 的值。

2. （1）求关于 x 的二次三项式 $f(x)$ ，它被 $x-1$ 除余 2，被 $x-2$ 除余 8，被 $x+1$ 除余 0。

（2）求 $x^6+5x^5+4x^4-3x^3-2x^2-1$ 除以 x^2-4x+3 的余式。

3. $f(x) = 2x^3 - 5x^2 + 5x - 3$, 计算 $f(1), f(-1), f\left(\frac{3}{2}\right)$, 并对 $f(x)$ 进行

因式分解.

4. $f(x) = x^3 + 2x^2 - 5x - 6$, 计算 $f(1), f(-1), f(2)$, 并对 $f(x)$ 进行因式分解.

5. $f(x) = x^3 - 19x - 30$, 计算 $f(1), f(-1), f(2), f(-2), f(3), f(-3)$, 并对 $f(x)$ 进行因式分解.

6. $f(x) = x^4 + 2x^3 - 9x^2 - 2x + 8$, 计算 $f(1), f(-1), f(2), f(-2)$, 并对 $f(x)$ 进行因式分解.

7. 分解因式: $f(x) = 2x^3 - x^2 - 5x - 2$.

8. 分解因式: $f(x) = 3x^3 + x^2 + x - 2$.

9. 分解因式： $f(x) = 6x^4 + 5x^3 + 3x^2 - 3x - 2$.

10. 分解因式： $2x^5 + 7x^4 + 12x^3 + 14x^2 + 10x + 3$.

11. 分解因式： $x^6 + 2x^5 + 3x^4 + 4x^3 + 3x^2 + 2x + 1$.

12. 分解因式： $(a-1)x^3 - ax^2 - (a-3)x + (a-2)$.

13. 分解因式： $x^3 - 9x^2y + 26xy^2 - 24y^3$.

14. 分解因式： $6x^3 - 5x^2y - 3xy^2 + 2y^3$.

15. 分解因式： $x^3 - (a+b+c)x^2 + (ab+bc+ca)x - abc$.

16. 分解因式： $8x^3 + 4(a+b+c)x^2 + 2(ab+bc+ca)x + abc$.

17. 分解因式： $(a+b+c)^3 - (b+c-a)^3 - (c+a-b)^3 - (a+b-c)^3$.

18. 分解因式： $x^2(y-z) + y^2(z-x) + z^2(x-y)$.

19. 分解因式： $(x+y+z)^3 - x^3 - y^3 - z^3$.

20. 分解因式： $b^2c + bc^2 + c^2a + ca^2 + a^2b + ab^2 + 2abc$.

21. 分解因式： $a^3(b-c)+b^3(c-a)+c^3(a-b)$.

22. 分解因式： $a^5-b^5-(a-b)^5$.

23. 分解因式： $(y-z)^5+(z-x)^5+(x-y)^5$.

24. 分解因式： $(b-c)^6 + (c-a)^6 + (a-b)^6 - 9(a-b)^2(b-c)^2(c-a)^2 - 2(a-b)^3(a-c)^3 - 2(b-c)^3(b-a)^3 - 2(c-a)^3(c-b)^3$.

25. 分解因式： $(b-c)^3(b+c-2a) + (c-a)^3(c+a-2b) + (a-b)^3(a+b-2c)$.